# Permissões em arquivos no Linux

# Versão 1.0

## Descrição do projeto

Nesse projeto, vamos verificar permissões de arquivo e diretórios, modificá - las e descrevê -las no Linux utilizando o Bash.

## Checagem dos detalhes de arquivos e diretórios.

É necessário estar no diretório que queremos verificar suas permissões. Para isso, utilizamos o comando **[cd projects]**. Após isso, vamos listar o conteúdo do diretório e a permissão de cada arquivo, para isso vamos usar o comando **[ls -l]**, como estamos no diretório que vamos listar não precisamos especificar nada.

```
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_t.txt
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$
```

## Descrição das permissões

Vamos utilizar a segunda linha da saída no terminal para entendermos melhor como funciona. Na segunda linha temos **[-rw-rw-rw-]**, isso representa 10 caracteres no total. Vamos separá - los em grupos, o primeiro grupo é o caractere 1, o segundo grupo é o caractere 2, 3 e 4, o terceiro grupo é o 5, 6 e 7, e o último grupo é o 8, 9 e 10. O primeiro grupo de caracteres pode ser representado por **"-"(mostrando que é um arquivo)** ou **"d"(representando que é um diretório)**. O segundo grupo de caracteres mostra quais permissões os **usuários( sendo ele researcher 2)**, as permissões apresentadas é "rw-"(o "r" representa a permissão reader, o "w" representa o write e o "x" representa o execute, como só temos o "r" e o "w" o usuário só tem a possibilidade de reader e writer - o hífen significa exclusão da permissão respectivamente na ordem "r", "w" e "x". O terceiro grupo de caracteres mostra as permissões do **grupo( sendo ele research_team)**, as permissões mostradas são também de reader e writer. O quarto e último grupo de caracteres

representa o other que é todas as outras pessoas fora o usuário e o grupo, aqui também só temos as mesmas permissões dos anteriores.

## Mudança de permissão em arquivos

Para mudar as permissões usamos o comando **[chmod + argumentos + diretório ou arquivo]**. Como exemplo, nossa empresa não permite que outras pessoas tenham as permissões de reader e writer. Nesse intuito, vamos utilizar o comando **[chmod o-r,o-w project_k.txt]**. O primeiro argumento "o-r" significa que no grupo others( representado pelo "o") vai ser retirado(representado pelo operador matemático "-") a permissão de reader. O segundo argumento "o-w" segue no mesmo sentido, no grupo others vamos retirar a permissão de writer e o último argumento é o arquivo ou diretório que iremos alterar. Nesse exemplo é o arquivo "project_k.txt".

```
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ chmod o-r,o-w project_k.txt
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 drafts
-rw-rw---- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_t.txt
```

## Mudando permissões de arquivos escondidos

Para achar arquivos escondidos utilizamos o comando **[ls -a]** que é a junção do comando "ls" e do argumento "-a" e depois listamos as permissões de todos os arquivos e diretórios no diretório com o comando **[ls -la]** que junta os argumentos "l" e "a". Como pode ser visto na imagem ele lista todos os arquivos que estão dentro do diretório projects, afinal estamos nele agora. O arquivo oculto é mostrado com um "." na frente dele, nessa lógica podemos que o arquivo **"project_x.txt"** está oculto. O método utilizado para alterar permissões de arquivos ocultos é a mesma que arquivos normais. Após identificar o arquivo que queremos modificar vamos seguir com os mesmos passos, nesse exemplo a organização decidiu que tanto o usuário quanto o grupo deveriam ter permissão reader mas não o write. Para isso, vamos usar o comando **[chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt]**, como foi visto anteriormente os argumentos ditam qual grupo e permissão será adicionada ou retirada. No argumento **"u-w"** nós retiramos a permissão writer do proprietário user, no **"g-w"** tiramos a permissão writer do proprietário group e por último, **"g+r"** nós adicionamos a permissão de reader para o proprietário group.

# Permissões em arquivos no Linux

# Versão 1.0

```
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ ls -a
.  ..  .project_x.txt  drafts  project_k.txt  project_m.txt  project_r.txt  project_t.txt
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 22:24 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 drafts
-rw-rw---- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_t.txt
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 22:24 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 drafts
-rw-rw---- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Mar 26 21:51 project_t.txt
```

## Mudando permissões de diretórios

Aqui não fizemos nada de novo. Primeiro, nós listamos todos arquivos e diretórios com o comando**[ls -la]**, depois identificamos qual diretório vamos modificar. Vamos ir até o diretório com o comando **[cd drafts]** para maior eficiência.

A organização só o usuário deveria ter acesso aos arquivos e seus conteúdos. Para isso, vamos usar o comando de alterar permissões**[chmod g-x .]**, como estamos no diretório que iremos modificar suas permissões ele pode ser representado por um ponto.

# Permissões em arquivos no Linux

# Versão 1.0

```
researcher2@287d6bd2984a:~/projects$ cd drafts
researcher2@287d6bd2984a:~/projects/drafts$ ls -la
total 8
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 ..
researcher2@287d6bd2984a:~/projects/drafts$ chmod g-x .
researcher2@287d6bd2984a:~/projects/drafts$ ls -la
total 8
drwx------ 2 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Mar 26 21:51 ..
```

## Sumário

Nesse documento foi feito uma modificação nas permissões de arquivos e diretórios. Também foi mostrado comandos para listar arquivos normais, arquivos ocultos e um comando que faz os dois. Além disso, foi mostrado o comando para modificar as permissões e os argumentos necessários para tal ação.

**Responsável: Erick Tostes da silva**
**Confidencialidade - geral**